

FNAF WORLD BATTLE

Documentación Técnica del Dominio

Reglas del Juego · Habilidades · Guía de Implementación

Paquete: `org.fnafworld`

1. Visión General

FNAF World Battle es un juego de batalla por turnos inspirado en Five Nights at Freddy's World. Dos equipos (Rojo y Azul) compuestos por animatrónicos se enfrentan en un campo de batalla. Cada jugador controla un grupo de animatrónicos y, en su turno, elige una habilidad para atacar, debilitar, curar o potenciar a los participantes del combate.

1.1 Estructura de Capas

- `org.fnafworld` — Enums globales (Equipo, TipoAnimatronico, TipoHabilidad)
- `org.fnafworld.dtos` — Objetos de transferencia de datos (DTOs) para comunicación cliente↔servidor
- `org.fnafworld.dominio.entidades` — Entidades con lógica de negocio (Animatronico, Jugador, BatallaCampo)
- `org.fnafworld.dominio.fachada` — Punto de entrada público (FachadaJuego / IFachadaJuego)

2. Reglas del Juego

2.1 Jugadores y Equipos

- Mínimo 2 jugadores, máximo 4 jugadores por partida.
- Los jugadores se dividen en dos equipos: Rojo y Azul.
- Un jugador puede pertenecer a cualquiera de los dos equipos.
- Un equipo pierde cuando todos sus animatrónicos caen (vida = 0).

2.2 Animatrónicos por Jugador

La cantidad de animatrónicos activos depende de la cantidad de jugadores en la partida:

Jugadores	Animatrónicos activos	Nota
2 jugadores	Hasta 8 por jugador	Modo balance máximo
3 jugadores	8 para índice 1 (medio), 4 para los demás	El jugador del centro tiene ventaja
4 jugadores	Hasta 4 por jugador	Modo estándar

2.3 Sistema de Turnos

- Los turnos rotan entre todos los jugadores activos de forma cíclica.
- Dentro de cada jugador, los animatrónicos toman turnos en orden de posición (índice).
- Un animatrónico noqueado pierde su turno; el conteo de noqueo se decrementa al avanzar.

- Un animatrónico derrotado (vida = 0) queda eliminado y no recibe más turnos.
- Si un equipo completo queda derrotado, el sistema detecta al ganador automáticamente.

2.4 Atributos de un Animatrónico

Atributo	Descripción	Notas de mecánica
fuerza	Daño base de ataque	Se suma a todos los cálculos de daño y curación. Puede aumentarse o reducirse por efectos.
armadura	Reducción de daño recibido	El daño final es $\max(1, \text{daño} - \text{armaduraActual})$. La armadura nunca puede bajar el daño a 0.
vidaActual / vidaTotal	Puntos de vida actuales y máximos	Al llegar a 0 el animatrónico es eliminado. No puede exceder vidaTotal.
habilidades[]	Array de habilidades disponibles	Cada habilidad tiene tipo (TipoHabilidad) y poder base. Solo habilidades del array propio son válidas.

2.5 Fórmulas de Daño y Curación

Daño estándar:

```
daño = danioBase + fuerzaActual + poderHabilidad + danioExtraAtaque
```

Daño escalado (habilidades con escala):

```
daño = danioBase + round((fuerzaActual + poderHabilidad) * escala) + danioExtraAtaque
```

Curación escalada:

```
curación = max(1, curacionBase + round((fuerzaActual + poderHabilidad) * escala))
```

Daño recibido (con armadura):

```
danioFinal = max(1, daño - armaduraActual)
```

2.6 Efectos de Estado

La mayoría de los efectos duran `TURNOS_EFECTO_ESTADO = 8` turnos. Se aplican al inicio del siguiente turno del animatrónico afectado (`avanzarTurnoEfectos`). Múltiples aplicaciones del mismo efecto usan el valor mayor (no se acumulan sumando).

3. Mecánicas Especiales

3.1 NeonWall — Protección Activa

Cuando un aliado tiene NeonWall activo, todo el daño y efectos negativos dirigidos a otros aliados del mismo equipo redirigen al portador del NeonWall. Esto incluye toxicidad, daño pasivo, daño retardado y daño directo. El portador recibe además un aumento de armadura de +80 por 8 turnos.

3.2 Ataque Doble

Si un animatriónico tiene ataques dobles pendientes (activados por MimicBall), en su siguiente acción ejecutará la habilidad seleccionada dos veces de forma consecutiva. No aplica a MimicBall en sí.

3.3 Daño Cósmico

Activado por CosmicSong sobre todos los rivales. Cada vez que un animatriónico afectado realiza un ataque, recibe 10 puntos de daño cósmico sobre sí mismo. Dura 8 turnos.

3.4 Daño Retardado

Aplicado por Poppers. El daño (300 puntos) no se entrega inmediatamente: se cuenta regresivamente por turnos y se aplica cuando el contador llega a 0.

3.5 Sacrificio

Algunas habilidades (MegaBite, HocusPocus) sacrifican al animatriónico que las usa, reduciéndolo a vida 0 de forma inmediata e ignorando invencibilidad.

3.6 Retroceso (Recoil)

EyeBeam y Balloons dañan al atacante con un porcentaje del daño que inflijen (50% del daño real recibido por los objetivos).

3.7 Invencibilidad

NeonWall2 hace invencible a un aliado aleatorio por 8 turnos, pero le aplica daño pasivo severo de 35 por turno (que ignora invencibilidad).

4. Catálogo Completo de Habilidades

Todas las habilidades duran efectos por 8 turnos cuando aplican estados. Los porcentajes de escala indicados reducen la contribución de fuerza/poder/Habilidad al cálculo del daño.

4.1 Ataques de Daño Directo

Habilidad	Efecto	Objetivo / Tipo
MicToss	Daño aleatorio entre 45–85 base + fuerza + poder al azar sobre 1 enemigo.	1 enemigo aleatorio
Hook	Daño muy variable: 20–115 base + fuerza + poder. Alta incertidumbre.	1 enemigo aleatorio
Bite	Daño fijo de 95 + fuerza + poder. Confiable y predecible.	1 enemigo aleatorio
Bite2	3 ataques de 55 base (escala 60%) cada uno a 3 enemigos distintos.	Hasta 3 enemigos distintos
JackOBomb	Daño de área: 10 base (escala 25%) a todos los enemigos a la vez.	Todos los enemigos
Buzzsaw	Entre 1 y 4 objetivos reciben 25 base (escala 45%) cada uno.	1–4 enemigos aleatorios
Balloons2	Daño de 130 + fuerza + poder. Gran golpe a un objetivo.	1 enemigo aleatorio
Th4Wall	6 ataques de 65 base (escala 60%) a 6 objetivos distintos.	Hasta 6 enemigos distintos
BashJam	4 ataques de 120 base (escala 85%). El atacante recibe 55 de daño directo.	Hasta 4 enemigos; daño propio
PizzaWheel	95 + fuerza + poder a TODOS los enemigos. Daño directo de 30 al atacante y a 3 aliados aleatorios.	Todos los enemigos; castigo al equipo
PizzaWheel2	140 + fuerza + poder a TODOS los enemigos. Daño directo de 60 al atacante y a 3 aliados.	Todos los enemigos; castigo al equipo
EyeBeam	280 + fuerza + poder a 1 enemigo. El atacante recibe el 50% del daño infligido.	1 enemigo; recoil 50%
Balloons	3 ataques de 95 + fuerza + poder. El atacante recibe el 50% del daño total.	Hasta 3 enemigos; recoil 50%
Freddles	95 + fuerza + poder a TODOS (enemigos + aliados).	Campo completo
MegaBite	135 base (escala 85%) a todos los enemigos. El atacante se sacrifica (vida a 0).	Todos los enemigos; sacrificio

4.2 Ataques con Toxicidad

Habilidad	Efecto	Objetivo / Tipo
ToxicBite	95 + fuerza + poder de daño a 1 enemigo + toxicidad de 10 base (escala 10%) por turno.	1 enemigo; toxicidad
ToxicBite2	45 base (escala 45%) a 3 enemigos + toxicidad de 10 base (escala 10%) por turno a cada uno.	Hasta 3 enemigos; toxicidad
ToxicBalloon	Toxicidad pura de 8 base (escala 10%) por turno a hasta 5 enemigos. Sin daño inmediato.	Hasta 5 enemigos; solo toxicidad
BadPizza	Toxicidad de 10 base (escala 10%) por turno a TODOS los enemigos.	Todos los enemigos; toxicidad
MegaVirus	Toxicidad de 14 por turno a TODOS (enemigos + aliados). Sin daño inmediato.	Campo completo; toxicidad

4.3 Daño Pasivo y Retardado

Habilidad	Efecto	Objetivo / Tipo
HotCheese	Daño pasivo de 18/turno a 3 enemigos aleatorios. El atacante también se quema (18/turno).	3 enemigos + el atacante
HotCheese2	Daño pasivo de 30/turno a 3 enemigos aleatorios. El atacante también (30/turno).	3 enemigos + el atacante
Munchies	Daño pasivo de 14/turno a TODOS los enemigos y 4 aliados aleatorios.	Todos; amigos y enemigos
Poppers	Daño retardado de 300 puntos a 2 enemigos. Se aplica después de N turnos.	2 enemigos; daño diferido

4.4 Debilitamiento de Rivales

Habilidad	Efecto	Objetivo / Tipo
GloomBalloon	Reduce la fuerza de 1 enemigo aleatorio en 45 durante 8 turnos.	1 enemigo; reduce fuerza
GloomSong	Reduce la fuerza de TODOS los enemigos en 20 durante 8 turnos.	Todos los enemigos; reduce fuerza
Sludge	Anula el poder de habilidades de 1 enemigo aleatorio durante 8 turnos (poder = 0).	1 enemigo; anula habilidades
RainyDay	Reduce la armadura de hasta 4 enemigos aleatorios en 35 durante 8 turnos.	Hasta 4 enemigos; reduce armadura
RainyDay2	Reduce la armadura de TODOS en 15 + daño de 3 base (escala 15%) a todos los enemigos.	Todos los enemigos; armadura + daño

Habilidad	Efecto	Objetivo / Tipo
Haunting	Noquea a 1 enemigo aleatorio por 1 turno (pierde su siguiente acción).	1 enemigo; noqueo
Jumpscare / Jumscare	Noquea a hasta 3 enemigos aleatorios por 1 turno.	Hasta 3 enemigos; noqueo
SpringLocks	Quita el 90% de la vida actual a 1 enemigo aleatorio (de todo el campo).	1 objetivo del campo completo

4.5 Eliminación Instantánea

Habilidad	Efecto	Objetivo / Tipo
Slasher	10% de probabilidad de eliminar al instante a 1 enemigo aleatorio.	1 enemigo; prob. 10%
EscKey	3% de probabilidad de eliminar hasta 4 enemigos aleatorios al instante.	Hasta 4 enemigos; prob. 3%
Waterhose	Elimina al instante a hasta 3 enemigos que tengan $\leq 10\%$ de su vida máxima.	Hasta 3 enemigos con poca vida
Waterhose2	Elimina al instante a hasta 2 enemigos que tengan $\leq 20\%$ de su vida máxima.	Hasta 2 enemigos con poca vida
Unscrew	30% de probabilidad de eliminar al instante a 1 enemigo.	1 enemigo; prob. 30%
Unscrew2	10% de probabilidad de eliminar al instante a hasta 2 enemigos.	Hasta 2 enemigos; prob. 10%

4.6 Curación y Soporte

Habilidad	Efecto	Objetivo / Tipo
Cupcake	Cura 70 base (escala 40%) a hasta 4 aliados aleatorios.	Hasta 4 aliados
HappyJam	Cura 110 base (escala 55%) a hasta 2 aliados aleatorios.	Hasta 2 aliados
HappyJam2	Cura completamente al aliado con más vida faltante.	1 aliado (más dañado)
PartyFavors	Cura el 15% de la vida actual de TODOS los aliados.	Todos los aliados
RegenSong	Aplica regeneración de 8 base (escala 8%) por turno a TODOS los aliados durante 8 turnos.	Todos los aliados; regen
BubbleBreath	Protege a TODOS los aliados de la toxicidad durante 8 turnos (cancela toxicidad existente).	Todos los aliados; anti-tox

4.7 Potenciación de Aliados

Habilidad	Efecto	Objetivo / Tipo
Birthday	Aumenta fuerza y armadura en +10 a hasta 4 aliados aleatorios durante 8 turnos.	Hasta 4 aliados
PowerSong	Aumenta el poder de habilidades en +25 a TODOS los aliados durante 8 turnos.	Todos los aliados
ArmorSong	Aumenta la armadura en +25 a TODOS los aliados durante 8 turnos.	Todos los aliados
SpeedSong	Aumenta fuerza y armadura en +45 a 1 aliado aleatorio durante 8 turnos.	1 aliado aleatorio
EndoArmy	Aumenta el daño de ataque extra en +10 a TODOS los aliados durante 8 turnos.	Todos los aliados
CosmicSong	Aplica daño cósmico de 10 a TODOS los rivales: cada ataque que hagan les dañará.	Todos los enemigos; daño cósmico
NeonWall	El atacante gana +80 de armadura y activa protección NeonWall durante 8 turnos.	El atacante mismo
NeonWall2	1 aliado aleatorio se vuelve invencible por 8 turnos, pero recibe 35 de daño severo/turno.	1 aliado; invencible + daño propio
MimicBall	Activa ataque doble en 1 aliado aleatorio (siguiente acción se ejecuta dos veces).	1 aliado; ataque doble
HocusPocus	Todos los aliados (excepto el atacante) ganan +45 de fuerza, armadura y poder. El atacante se sacrifica.	Aliados; sacrificio del atacante
GiftBoxes	15% de probabilidad de revivir hasta 2 aliados derrotados al 50% de su vida máxima.	Hasta 2 aliados derrotados

4.8 Habilidades Especiales / Transformación

Habilidad	Efecto	Objetivo / Tipo
MisteryBox	El atacante copia la forma de 1 enemigo aleatorio (tipo, stats, habilidades).	El atacante; copia a enemigo
MisteryBox2	1 enemigo aleatorio copia la forma de 1 aliado aleatorio.	1 enemigo se convierte en aliado
PrizeBall	Ejecuta aleatoriamente una de 20 habilidades del pool 'básico' (MicToss, Hook, Bite, etc.).	Aleatorio; pool básico
PrizeBall2	Ejecuta aleatoriamente una de 29 habilidades del pool 'avanzado' (ToxicBite, PizzaWheel, etc.).	Aleatorio; pool avanzado

5. Pools de PrizeBall

PrizeBall — Pool Básico (20 habilidades)

MicToss, Hook, Bite, Bite2, JackOBomb, Buzzsaw, Balloons2, GloomBalloon, GloomSong, Sludge, RainyDay, RainyDay2, Th4Wall, Slasher, Cupcake, HappyJam, HappyJam2, PartyFavors, RegenSong, BubbleBreath

PrizeBall2 — Pool Avanzado (29 habilidades)

ToxicBalloon, ToxicBite, ToxicBite2, BadPizza, PizzaWheel, PizzaWheel2, BashJam, Jumpscare, Jumscare, HotCheese, HotCheese2, Munchies, Poppers, EyeBeam, SpringLocks, Freddles, MegaBite, Balloons, MegaVirus, NeonWall2, Waterhose, Waterhose2, Unscrew, Unscrew2, Birthday, CosmicSong, PowerSong, ArmorSong, SpeedSong

6. Animatrónicos Disponibles (TipoAnimatronico)

El enum TipoAnimatronico define todos los personajes disponibles. Las habilidades específicas de cada personaje son configuradas por el cliente al armar los equipos (EquiposDTO). A continuación se lista el catálogo completo agrupado por generación:

Generación 1 — FNAF 1

Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, GoldenFreddy, Endo01

Generación 2 — FNAF 2

ToyFreddy, ToyBonnie, ToyChica, Mangle, BB, JJ, Puppet, CryingChild, Endo02, Purpleguy, Paperpals, ShadowFreddy, ShadowBonnie, WitheredFreddy, WitheredBonnie, WitheredChica, WitheredFoxy

Generación 3 — FNAF 3

Sprintrap, PhantomFreddy, PhantomChica, PhantomFoxy, PhantomBB, PhantomMangle, PhantomPuppet

Generación 4 — FNAF 4

NightmareFreddy, NightmareBonnie, NightmareChica, NightmareFoxy, Plushtrap, Nightmare, NightmareFredbear, NightmarePuppet, NightmareBB, JackOBonnie, JackOChica

FNAF World

Animdude, Coffe, Endoplush, TheFan, Fredbear, FuntimeFoxy, MrChipper, SpringBonnie

7. Roster Completo: Animatrónicos y sus Habilidades

A continuación se listan todos los animatrónicos disponibles con sus tres habilidades asignadas, agrupados por fila de desbloqueo del juego. Los nombres de habilidades usan su denominación en inglés tal como aparecen en TipoHabilidad.

Fila 1 — Animatrónicos Originales

Animatrónico	Habilidades
Freddy	Mic Toss · Pizza Wheel · Birthday
Bonnie	Bite · Bash Jam · Happy Jam
Chica	Cupcake · Party Favors · Regen Song
Foxy	Hook · Jumpscare · Hot Cheese
Toy Freddy	Mic Toss · Party Favors · Speed Song
Toy Bonnie	Bash Jam · Munchies · Prize Ball
Toy Chica	Cupcake · Birthday · Waterhose
Mangle	Hook · Poppers · Prize Ball

Fila 2 — Fazbear Hills / Dusting Fields

Animatrónico	Habilidades
Balloon Boy (BB)	Balloons · Hot Cheese · Munchies
JJ	Balloons · Poppers · Unscrew
Phantom Freddy	Gloom Song · Sludge · Rainy Day
Phantom Chica	Toxic Bite · Sludge · Unscrew
Phantom BB	Toxic Balloon · Gloom Balloon · Rainy Day
Phantom Foxy	Jumpscare · Toxic Bite · Unscrew
Phantom Mangle	Toxic Bite · Mystery Box · Pizza Wheel 2
Withered Bonnie	Eye Beam · Pizza Wheel · Unscrew 2

Fila 3 — Lilygear Lake / Blackdan Underground

Animatrónico	Habilidades
Withered Chica	Bite · Cupcake · Prize Ball 2
Withered Freddy	Mic Toss · Gloom Song · Esc Key
Withered Foxy	Hook · Rainy Day · Hot Cheese 2

Animatrónico	Habilidades
Shadow Freddy	Unscrew · Esc Key · Waterhose
Marionette (Puppet)	Prize Ball 2 · Mystery Box · Esc Key
Phantom Marionette	Jumpscare · Hot Cheese 2 · Mystery Box 2
Golden Freddy	Jumpscare · Rainy Day 2 · Haunting
Paper Pals	Prize Ball 2 · Mystery Box 2 · Mimic Ball

Fila 4 — Late Game / Deep-Metal Mine

Animatrónico	Habilidades
Nightmare Freddy	Bite 2 · Sludge · Freddles
Nightmare Bonnie	Bite 2 · Rainy Day 2 · Pizza Wheel 2
Nightmare Chica	Bite 2 · Bad Pizza · Waterhose
Nightmare Foxy	Bite 2 · Unscrew 2 · Hot Cheese 2
Endo 01	Power Song · Armor Song · Endo Army
Endo 02	Speed Song · Endo Army · Neon Wall
Plushtrap	Toxic Bite · Bad Pizza · Sludge
Endoplush	Neon Wall · Eye Beam · Waterhose 2

Fila 5 — Personajes Secretos / Desbloqueables Difíciles

Animatrónico	Habilidades
Springtrap	Bite 2 · Springlocks · Rainy Day
RWQFSFASXC (Shadow Bonnie)	Haunting · Mimic Ball · Gift Boxes
Crying Child	Power Song · Armor Song · Gift Boxes
Funtime Foxy (Toy Foxy)	Happy Jam 2 · Cosmic Song · Gift Boxes
Nightmare Fredbear	Toxic Bite 2 · Bad Pizza · Mega Bite
Nightmare	Toxic Bite 2 · Rainy Day 2 · Mega Bite
Fredbear	Mega Bite · Regen Song · Mimic Ball
Spring Bonnie	Springlocks · Happy Jam 2 · Cosmic Song

Fila 6 — Update 2: Personajes de Halloween y Minijuegos

Animatrónico	Habilidades
Jack-O-Bonnie	Jack-O-Bomb · Haunting · Slasher
Jack-O-Chica	Jack-O-Bomb · Cheerleaders · Buzzsaw
Animdude (Scott Cawthon)	Neon Wall 2 · Mega Virus · 4th Wall
Mr. Chipper	Hook · Hocus Pocus · Buzzsaw
Nightmare Balloon Boy	Mega Bite · Bubble Breath · Balloons 2
Nightmarionne	Prize Ball 2 · Bubble Breath · 4th Wall
Coffee	Gift Boxes · Mega Virus · Flasher
Purple Guy	Speed Song · Hocus Pocus · Slasher

8. Guía de Implementación

8.1 Flujo Principal

El punto de entrada para cualquier cliente es IFachadaJuego. La implementación concreta es FachadaJuego, que delega toda la lógica a BatallaCampo.

```
// 1. Instanciar la fachada
IFachadaJuego fachada = new FachadaJuego(null);

// 2. Construir los jugadores con sus animatrónicos y equipos
AnimatronicoDTO freddy = new AnimatronicoDTO(
    "anim-001", TipoAnimatronico.Freddy, false,
    30, 0, 500, 500,
    new HabilidadDTO[]{ new HabilidadDTO(20, TipoHabilidad.Bite) },
    true);
JugadorDTO jugador1 = new JugadorDTO(
    "j-001", "Alice", "url/avatar.png",
    new AnimatronicoDTO[]{ freddy }, false, Equipo.Rojo);

// 3. Iniciar partida — retorna el estado inicial
EquiposDTO equipos = new EquiposDTO(
    List.of(jugador1, jugador2), "url/campo.jpg", "url/musica.mp3");
ResultadoAtaqueDTO estado = fachada.iniciarPartida(equipos);

// 4. Ejecutar ataques en cada turno
AtaqueDTO ataque = new AtaqueDTO("j-001", "anim-001", TipoHabilidad.Bite);
ResultadoAtaqueDTO resultado = fachada.atacar(ataque);
```

8.2 Estructura de ResultadoAtaqueDTO

Campo	Tipo	Descripción
atacante	ParticipanteDTO	Jugador + animatrónico que ejecutó la acción. Null si no hubo acción aún.
afectados	List<ParticipanteDTO>	Todos los animatrónicos cuyo estado cambió como resultado del ataque (amigos y rivales).
idJugadorTurnoActual	String	ID del jugador cuyo turno comienza ahora. El cliente usa esto para habilitar la UI correcta.
ganador	JugadorDTO	Solo se llena cuando la partida terminó. Null mientras la batalla continúa.

8.3 Validaciones que Aplica el Sistema

- El ataque solo se ejecuta si el jugador enviado es el jugador del turno actual (jugadorActual).
- El animatrónico indicado en AtaqueDTO debe ser el que tiene turnoAnimatronico = true.
- La habilidad seleccionada debe estar en el array de habilidades del animatrónico.
- La habilidad debe ser un tipo válido (listado en esHabilidadAtaque).
- Debe haber al menos un enemigo o aliado vivo para que el ataque proceda.
- Si alguna validación falla, el sistema retorna el estado actual sin cambios.

8.4 Detección de Fin de Partida

Después de cada ataque, BatallaCampo llama a verificarGanador(). Si un equipo completo queda con todos sus animatrónicos derrotados, se designa ganador al primer jugador del equipo contrario. El campo ganador en ResultadoAtaqueDTO dejará de ser null, señalando al cliente que la partida terminó.

8.5 Consideraciones Importantes

- No hay persistencia interna: BatallaCampo guarda el estado completo en memoria. Una nueva llamada a iniciarPartida() reemplaza el estado anterior.
- Los DTOs son inmutables (campos final). El cliente debe construir nuevos DTOs para cada solicitud.
- El campo idAnimatronico dentro de AtaqueDTO debe coincidir exactamente con el idAnimatronico del animatrónico en turno.
- Para partidas de 3 jugadores, el jugador en índice 1 (segundo en la lista) puede tener hasta 8 animatrónicos activos en lugar de 4.

9. Resumen de Clases Clave

Clase / Interfaz	Paquete	Responsabilidad
IFachadaJuego	dominio.fachada	Contrato público. Expone iniciarPartida() y atacar().
FachadaJuego	dominio.fachada	Implementación de la fachada. Delega a BatallaCampo.
BatallaCampo	dominio.entidades	Toda la lógica de batalla: turnos, habilidades, efectos, ganador.
Animatronico	dominio.entidades	Entidad con estado completo: vida, fuerza, armadura, efectos activos.
Jugador	dominio.entidades	Agrupar un array de Animatronicos y gestiona si su equipo fue derrotado.
Habilidad	dominio.entidades	Contiene tipo (TipoHabilidad), poder base y descripción opcional.

Clase / Interfaz	Paquete	Responsabilidad
EquiposDTO	dtos	Entrada para iniciarPartida(). Lista de jugadores + URLs de campo y música.
AtaqueDTO	dtos	Entrada para atacar(). Contiene idJugador, idAnimatronico y tipoHabilidad.
ResultadoAtaqueDTO	dtos	Salida de ambos métodos. Estado post-acción con atacante, afectados y ganador.